

学习目标

- 1、了解形成电流的条件
- 2、知道电源的作用
- 3、知道恒定电场，自由电子的定向移动。
- 4、理解电流的定义、方向、单位。理解恒定电流

课前学习任务

阅读教材，并回顾初中的相关知识

课上学习任务

【学习任务一】

了解电源的作用，恒定电场的形成

【参考解析】

电源的作用：通过非静电力把正电荷从负极搬运到正极，维持导体两端的电势差（电压），从而在电路中形成持续的电流。

恒定电场：接通后导线内形成稳定分布电荷，产生大小、方向都不随时间变化的恒定电场，导体中自由电子在恒定电场作用下做定向移动形成恒定电流。

【学习任务二】

从微观的角度理解电流的定义

【参考解析】

电流定义： $I=q/t$ ，表示单位时间内通过导体横截面的电荷量，单位安培(A)。

微观理解：电流是自由电荷定向移动的结果。金属中自由电子在电场力作用下整体缓慢定向移动（叠加在无规则热运动上），形成电流；电流方向规定为正电荷定向移动方向，与电子移动方向相反。

推荐的学习资源

1. 教材 2.